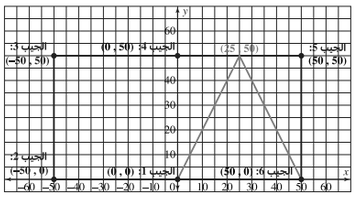
For Qatar MoE Use Only

تقويم أداء الوحدة - النموذج B

الاسم _____

3 تقويم الأداء، النموذج B

يبيّن الشكل أدناه طاولة بلياردو في صالة رياضة. أبعاد الطاولة هي 100 إنش في 50 إنشًا، ولها ستّة جيوب لالتقاط الكرات المرقّمة التي تُستعمل في هذه اللعبة. المستوى الإحداثيّ متداخل مع مخطّط الطاولة. حافّة الطاولة العلويّة تمتدّ على طول المستقيم $y = 50$، وحافّتها السفليّة تمتدّ على طول المحور x.



1. يضرب لاعب كرةً تبدأ من عند الجيب 1، فترتطم الكرة بحافّة الطاولة العلويّة عند النقطة (25 , 50) وترتدّ لتستقرّ في الجيب 6

الجزء A

ارسم مسار الكرة على التمثيل البيانيّ المعطى، وسمّ إحداثيّي النقطة التي ترتطم عندها الكرة بالحافّة العلويّة.
اكتب دالّة القيمة المطلقة التي تمثّل كامل مسار الكرة. ما مجال ومدى هذه الدالّة؟
ما إحداثيّا رأس التمثيل البيانيّ لهذه الدالّة وما معادلة محور تناظره؟

$f(x) = -2|x - 25| + 50,\ 0 \le x \le 50,\ 0 \le y \le 50;\ (25\ ,\ 50),\ x = 25$

الجزء B

استعمل الدالّة التي كتبتها في الجزء A. ما متوسط معدّل التغيّر على التمثيل البيانيّ بالنسبة لمسار الكرة من الجيب 1 إلى نقطة الارتطام؟ ما متوسط معدّل التغيّر على التمثيل البيانيّ من نقطة ارتطام الكرة وارتدادها إلى الجيب 6؟ وضّح إجابتك.

$2; -2$

نموذج إجابة: بالنسبة للقيم $0 \le x \le 25$، $m = \frac{50 - 0}{25 - 0} = 2$؛
بالنسبة للقيم $25 \le x \le 50$، $m = \frac{0 - 50}{50 - 25} = -2$.

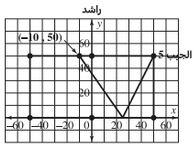
مصادر التقويم

2. ضرب كلّ من ناصر وراشد كرة بلياردو. ضرب كلاهما الكرة من حيث النقطة (−10 , 50) الواقعة على الحافّة العلويّة للطاولة، متوقّعًا أنّ الكرة سترتطم بالحافّة السفليّة وترتدّ لتستقرّ في الجيب 5، لكنّهما سدّدا إلى نقطتين مختلفتين على الحافّة السفليّة. إنّهما بخطّطان لتسديد ضربتيهما وفقًا للدالّتين المتعدّدتي التعريف المبيّنتين أدناه.

ناصر

$$f(x) = \begin{cases} -2.5x + 25, & -10 \le x \le 10 \\ 1.25x - 12.5, & 10 \le x \le 50 \end{cases}$$

راشد



الجزء A

بالنسبة لكلّ كرة، أوجد معدّل التغيّر لمسار الكرة المتوقّع من نقطة ضربها إلى الحافّة السفليّة. بيّن عملك.

ناصر: -2.5؛ راشد: $-\frac{10}{7}$؛ بالنسبة لكرة ناصر، معدّل التغيّر هو ميل المستقيم $f(x) = -2.5x + 25$، وهو يساوي -2.5، بالنسبة لكرة راشد، معدّل التغيّر يساوي $\frac{0 - 50}{25 - (-10)}$ أو $-\frac{10}{7}$

الجزء B

أوجد معدّل تغيّر المسار المتوقّع لكلّ كرة من الكرتين السابقتين من نقطة ارتطامها بالحافّة السفليّة إلى الجيب 5، بيّن عملك.

ناصر: 1.25، راشد: 2؛ بالنسبة لكرة ناصر، معدّل التغيّر هو ميل المستقيم $f(x) = 1.25x - 12.5$، وهو يساوي 1.25؛ بالنسبة لكرة راشد، معدّل التغيّر يساوي $\frac{50 - 0}{50 - 25}$ أو 2

الجزء C

يقول حمد، وهو صديق ناصر وراشد، إنّ كلتا الضربتين لن تنجحا. ويقول أيضًا إنّ على ناصر وراشد التفكير في دالّة قيمة مطلقة، لأنّ مسار الكرة بعد ارتطامها بالحافّة السفليّة هو انعكاس لمسارها قبل الارتطام. بالنسبة لهذه الدالّة، ما معادلة محور تناظر تمثيلها البيانيّ؟ ما إحداثيّا رأس التمثيل البيانيّ (نقطة الارتطام والارتداد على الحافّة السفليّة)؟

$x = 20;\ (20\ ,\ 0)$

مصادر التقويم

تحليل التمارين ودليل وضع الدرجات

التمرين	العمق المعرفي	شروط الحصول على درجتين	شروط الحصول على درجة	المعيار
1A	2	معادلة صحيحة وخواص صحيحة للتمثيل البياني	معادلة صحيحة فقط	11F.1.4, 11F.3.1
1B	2	إجابات صحيحة وشرح صحيح	إجابات صحيحة فقط	11F.1.4, 11F.3.1
2A	3	إجابات صحيحة وشرح صحيح	إجابات صحيحة فقط	11F.1.4, 11F.3.1
2B	3	إجابات صحيحة وشرح صحيح	إجابات صحيحة فقط	11F.1.4, 11F.3.1
2C	3	معادلة صحيحة ورأس صحيح	معادلة صحيحة فقط	11F.1.5

For Qatar MoE Use Only